UNIVERSIDAD DE LA SERENA
CHILE

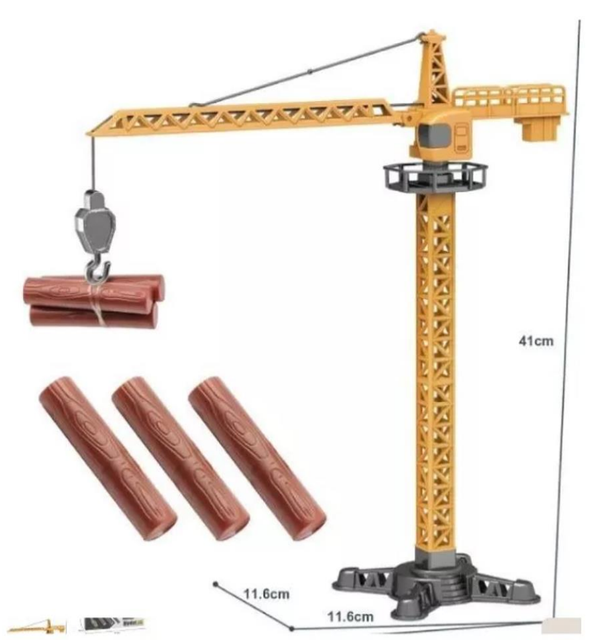
HORMIGÓN ARMADO

Criterios de diseño y normas

Ing. Miguel Colque González

Introducción

✓Factor de seguridad, relación entre capacidad (resistencia) y demanda (solicitación)



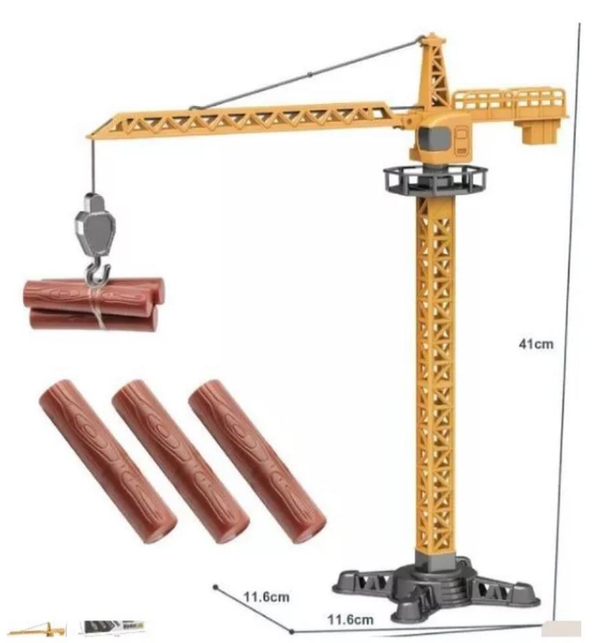
Introducción

✓Factor de seguridad, relación entre capacidad (resistencia) y demanda (solicitación)

Ej: Resistencia del cable: 5 tf

Demanda del cable: 3 tf

$$FS = \frac{5}{3} = 1{,}7$$



Introducción

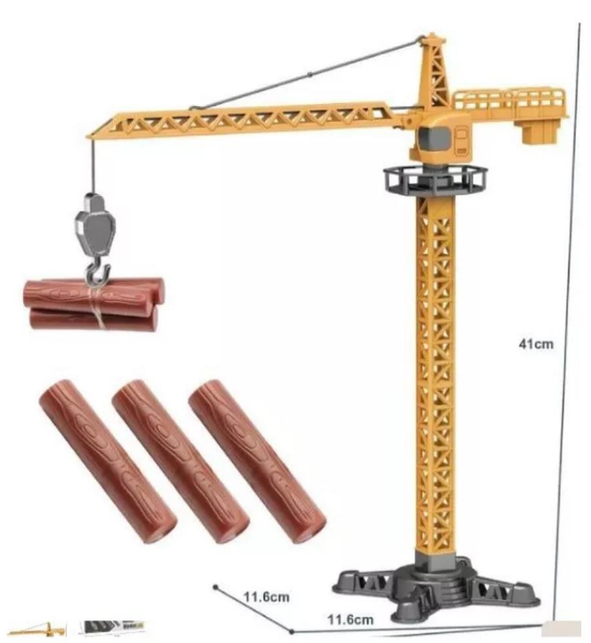
✓Factor de seguridad, relación entre capacidad (resistencia) y demanda (solicitación)

Ej: Resistencia del cable: 5 tf

Demanda del cable: 3 tf

$$FS = \frac{5}{3} = 1{,}7$$

Demanda y solicitación son variables aleatorias, es decir, sus valores no pueden ser fijados con precisión y pueden describirse por una función de distribución de probabilidad



Introducción

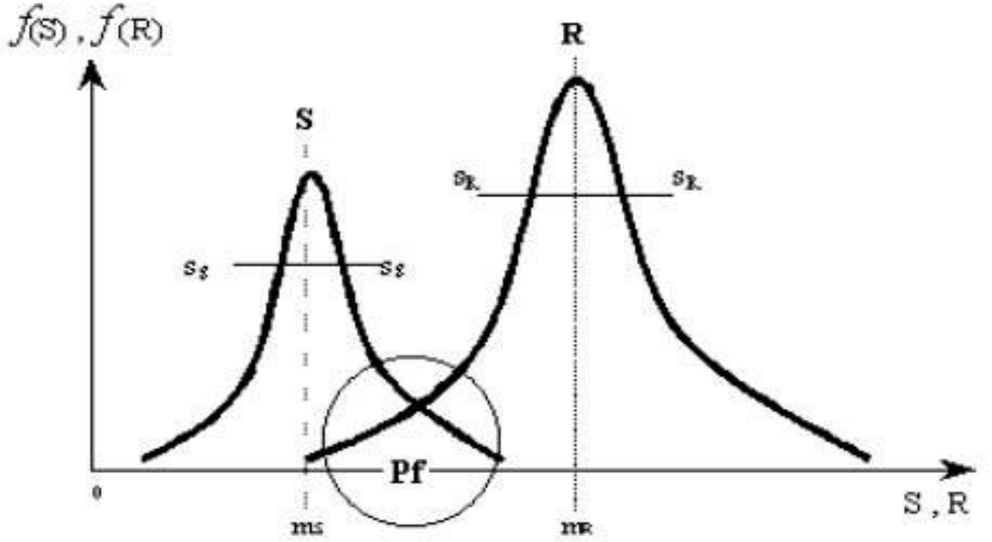
✓Factor de seguridad, relación entre capacidad (resistencia) y demanda (solicitación)

Ej: Resistencia del cable: 5 tf

Demanda del cable: 3 tf

$$FS = \frac{5}{3} = 1{,}7$$

Demanda y solicitación son variables aleatorias, es decir, sus valores no pueden ser fijados con precisión y pueden describirse por una función de distribución de probabilidad



Función de densidad de probabilidad: Cual es la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome un determinado valor dentro de un rango

Criterios de diseño

Diseño por tensiones admisibles (ASD)

Este criterio establece que para las cargas de trabajo ningún punto de la estructura puede tener una tensión superior a un **valor admisible** que garantice que la estructura se mantenga en el rango elástico. (Riddell y Hidalgo, 2018)

Ecuación de diseño: $\boldsymbol{S^* \leq \frac{R^*}{FS}}$

FS (Acero) = 1,8

FS (Hormigó) = 3

S*= Solicitación

R*= Resistencia

FS = Factor de seguridad

Diseño por tensiones admisibles (ASD)

El diseño de las secciones de los elementos que conforman una estructura es realizado asumiendo que las tensiones son proporcionales a las deformaciones (ley de Hooke) y que las tensiones, para las cargas de servicio en el acero y hormigón, no sobrepasan tensiones admisibles que son tomadas como una fracción de la resistencia última de los materiales.

Diseño por factores de carga y resistencia (LRFD)

El diseño de las secciones de los elementos que conforman una estructura es realizado tomando en cuenta deformaciones inelásticas para alcanzar la resistencia última de la sección (el hormigón a su resistencia máxima y el acero a su tensión de fluencia) para la carga última.

Ecuación de diseño: $\boldsymbol{S = \sum \alpha_i S_i \leq R_u = \varphi R_n}$

S = Solicitación última

R_u = Resistencia última

φ = Factor de reducción

α = Factor de amplificación

Criterios de diseño

¿Por qué usar el método LRFD?

- ✓La teoría elástica no puede predecir con exactitud la resistencia última de secciones de hormigón armado.
- ✓Factores de amplificación son seleccionados de una manera más racional
- ✓La curva tensión – deformación del hormigón es no lineal
- ✓El método de resistencia última permite estimar la ductilidad de la estructura en el rango postelástico.

Normas de diseño



NCh433:1996 Mod 2009

Diseño sísmico de edificios (Visualización gratuita disponible en www.minvu.cl)



NCh430:2008

Hormigón armado - Requisitos de diseño y cálculo (Visualización gratuita disponible en www.minvu.cl)



NCh3357:2015

Diseño sísmico de componentes y sistemas no estructurales

Aspectos generales

✓**Estado del arte**

Estado actual del conocimiento. Lo publicado, difundido y validado

Aspectos generales

- ✓**Estado del arte**

  Estado actual del conocimiento. Lo publicado, difundido y validado

- ✓**Estado de la práctica**

  Lo que se usa del estado del arte

Aspectos generales

- ✓**Estado del arte**

  Estado actual del conocimiento. Lo publicado, difundido y validado

- ✓**Estado de la práctica**

  Lo que se usa del estado del arte

- ✓**Normas y códigos**

  Publicaciones generadas por organismos reguladores que contienen las reglas básicas para el diseño

Aspectos generales

- ✓**Estado del arte**

  Estado actual del conocimiento. Lo publicado, difundido y validado

- ✓**Estado de la práctica**

  Lo que se usa del estado del arte

- ✓**Normas y códigos**

  Publicaciones generadas por organismos reguladores que contienen las reglas básicas para el diseño

- ✓**Guías**

  Explicaciones adicionales que recomiendan como usar los códigos.

Aspectos generales

- ✓**Estado del arte**

  Estado actual del conocimiento. Lo publicado, difundido y validado

- ✓**Estado de la práctica**

  Lo que se usa del estado del arte

- ✓**Normas y códigos**

  Publicaciones generadas por organismos reguladores que contienen las reglas básicas para el diseño

- ✓**Guías**

  Explicaciones adicionales que recomiendan como usar los códigos.

- ✓**Normas oficiales**

  Norma reconocida por MINVU o MOP para uso en aquello que sea competente

Aspectos generales

Norma vigente vs Norma oficial

Todas las normas chilenas y normas chilenas oficiales son en su origen de carácter voluntario. Se transforman de cumplimiento obligatorio al ser citadas en algún tipo de reglamentación (resolución, decreto o ley), ya sea de forma particular (ej. Cúmplase con norma chilena NCh433) o en forma general (ej. Cúmplase con las normas chilenas sobre elementos de seguridad). **(Sitio web INN)**

¿Por qué usar normas INN si son voluntarias?

Normativa nacional vigente

- Normas técnicas obligatorias→ http://normastecnicas.minvu.cl

- Para buscar normativa vigente → https://ecommerce.inn.cl

- Para buscar leyes y decretos, por ejemplo oficializaciones

  https://www.leychile.cl/Consulta/buscador_experto

En caso de no existir normativa nacional ¿qué hago?

En caso de no existir normativa nacional ¿qué hago?

- Códigos Estadounidenses
- Códigos Europeos
- Códigos de otro países
- Documentos o guías generadas por institutos u otra entidad de investigación formal (ICH, ICHA, ACHISINA, etc)
- Libros especializados desarrollados por autores reconocidos
- Artículos e investigaciones publicados en revistas científicas especializadas
- Experiencia personal
- Artículos e investigaciones publicados en Congresos (con mucho cuidado)
- Jamás utilizar información cuya procedencia o veracidad sea dudosa

OJO → Correspondencia entre códigos de diseño

Normativa nacional vigente

Normas de cargas

- NCh 1537.Of 2009 Diseño estructural – cargas permanentes y cargas de uso
- NCh 431:2010 Diseño estructural – Cargas de nieve (Of Decreto exento MOP – 74, 24 de mayo 2016
- NCh 432:2010 Diseño estructural – Cargas de viento
- NCh 3171.Of2017 Diseño estructural – Disposiciones generales y combinaciones de carga

Normativa nacional vigente

Normas de diseño sísmico

- NCh 433.Of1996 Mod 2009 Diseño sísmico de edificios (+ DS61-2011)
- NCh2369:2023 Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales (Of.2003)
- NCh2745:2013 Análisis y diseño de edificios con aislación sísmica (Of Decrento Exento MINVU 257, 19 de noviembre 2015)
- NCh3411:2017 Diseño sísmico de edificios con sistemas pasivos de disipación de energía – Requisitos y métodos de ensayo (no Of)
- NCh3357 Diseño sísmico de componentes y sistemas no estructurales (NTM N°1, no Of)

Normativa nacional vigente

Normas de diseño por material

- NCh 430:2008 Hormigón armado – Requisitos de diseño y cálculo.
- NCh 427/1 -2016 Construcción – Estructuras de acero – Parte 1: Requisitos para el cálculo de estructuras de acero para edificios (oficializada Decreto exento MOP 292, 17 de mayo 2018)
- NCh 427/2 Construcción – Estructuras de acero – Parte 2: Diseño de miembros estructurales de acero conformados en frio (oficializada Decreto exento MOP 1345, 14 de dic 2021)
- NCh2123.Of1997 Mod 2003 Albañilería confinada – Requisitos de diseño y cálculo (Of2003)
- NCh1928.Of1993 Mod 2009 Albañilería armad – Requisitos para el diseño y cálculo (Of2012)

Normativa nacional vigente

Normas de diseño por material

- NCh3073 - 2011 Albañilería armada y confinada de hormigón celular curado en autoclave (no Of.)
- NCh1198 – 2024 Madera – Construcciones en madera – Cálculo (Of Decreto Excento MINVU – 145, 17 de Octubre 2024)
- NCh2165.Of1991 Tensiones admisibles para la madera laminada encolada estructural de pino radiata

Publicaciones Nacionales

- Manual de Carreteras. Dirección de Vialidad MOP
- Guía de diseño, construcción, operación y conservación de Obras Maritimas y Costeras. Dirección de Obras Portuarias MOP
- Documentos ICHA
- Guías AICE
  - AICE-PRC-001-0(2015) Estanques Atmosféricos de Acero Apoyados en el Suelo
  - AICE-PRC-002-0(2015) Edificios de Chancado Primario
  - AICE-PRC-003-0(2015) Silos de Acero
  - AICE-PRC-005-0(2015) Pedestales de Estructuras Metálicas
  - AICE-PRC-010-0(2015) Fundaciones de Secadores Rotatorios y Hornos de Cal
  - AICE-PRC-016-0(2015) Soportes para Correas Transportadoras

Códigos y publicaciones relevantes

- ASCE 7/SEI Minimun Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures
- ASCE/SEI 41-17 Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings
- AASHTO LRF Brigde Design Specification. 7th Edition (2014)
- AISE Technical Report N°13 (2003). Guide for the Design and Construction of Mill Buildings
- API 650 Welded Steel Tanks for oil Storage

- API 620 Design and Construction of Large, Welded, Low-Pressure Storage Tanks

Códigos y publicaciones relevantes

- ANSI/AISC 360 Specificaction for Structural Steel Buildings
- ANSI/AISC 341 Seismic Provisions for Structural Steel Buildings
- AISI S100 North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members
- AWS D1.1 Structural Welding Code
- API 650 Welded Steel Tanks for oil Storage

- API 620 Design and Construction of Large, Welded, Low-Pressure Storage Tanks
- PCI Design Handbook: Precast and Prestressed concrete 8th edition (2017)
- **ACI318 Requisitos de Reglamento para concreto estructural**

Códigos y publicaciones relevantes

- ACI350.2 Concrete Structures for Containment of Hazardous Materials
- ACI350.3 Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures
- ACI351.2 Foundations for Static Equipment
- ACI351 3 Foundations for Dynamic Equipmente
- ACI224 Control de la Fisuración en Estructuras de Hormigón

- ACI224.1 Causas, Evaluación y Reparación de Fisuras en Estructuras de Hormigón

Códigos y publicaciones relevantes

Guías de Diseño AISC

- Design Guide 1: Base Plate and Anchor Rod Design (Second Edition)
- Design Guide 2: Design of Steel and Composite Beams with Web Openings
- Design Guide 3: Serviceability Design Considerations for Steel Buildings (Second Edition)
- Design Guide 4: Extended End-Plate Moment Connections Seismic and Wind Applications (Second Edition)
- Design Guide 5: Design of Low- and Medium-Rise Steel Buildings
- Design Guide 6: Load and Resistance Factor Design of W-Shapes Encased in Concrete
- Design Guide 7: Industrial Buildings-Roofs to Anchor Rods (Third Edition)
- Design Guide 8: Partially Restrained Composite Connections
- Design Guide 9: Torsional Analysis of Structural Steel Members
- ……..
- …….
- Design Guide 38: SpeedCore Systems for Steel Structures

NCh1537.Of2009 Diseño estructural - Cargas permanentes y cargas de uso

1 Alcance y campo de aplicación

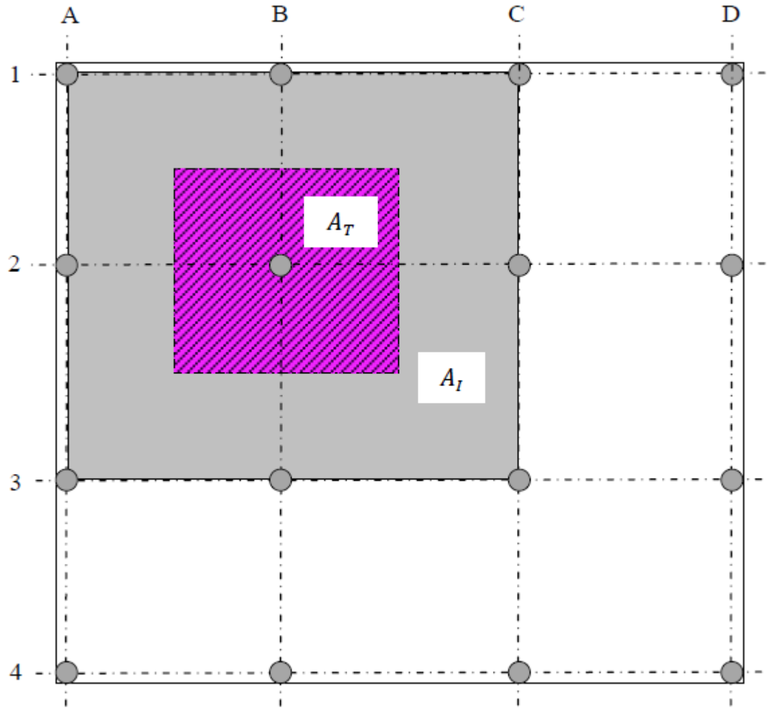
1.1 Esta norma establece las bases que permitan evaluar las cargas permanentes y cargas de uso que se deben considerar en el diseño de edificios y otras estructuras.

1.2 Los valores de las cargas de uso dadas en esta norma tienen el carácter de valores mínimos.

1.3 Las disposiciones de esta norma son aplicables a los edificios o partes de edificios que tienen los usos indicados en Tabla 4.

NCh1537.Of2009 Diseño estructural - Cargas permanentes y cargas de uso

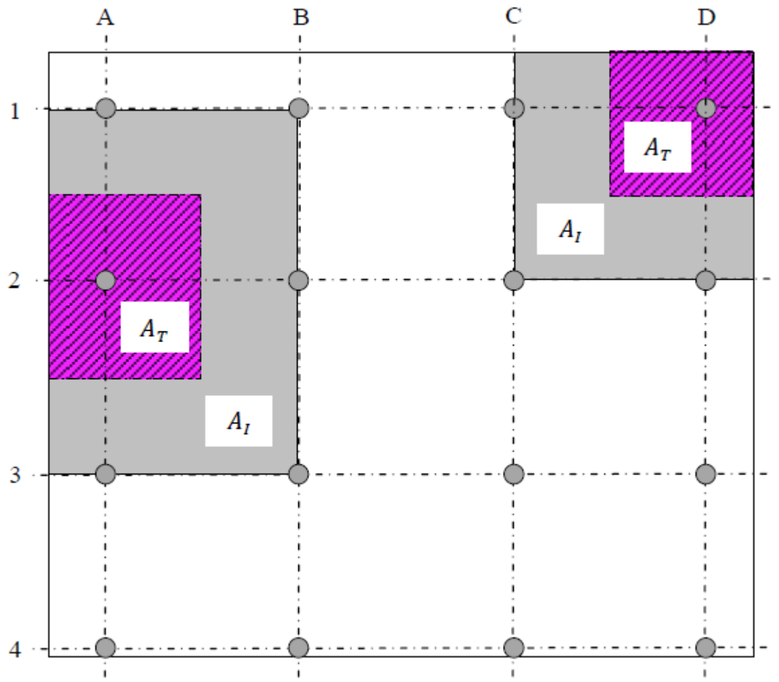
- ✓Área tributaria
  - Área de planta total, que multiplicada por la carga uniformemente distribuida correspondiente, define la carga que se considera actuando sobre el elemento
- ✓Área de influencia
  - Área del elemento desde el cual recibe las cargas



Columna 2-B

NCh1537.Of2009 Diseño estructural - Cargas permanentes y cargas de uso

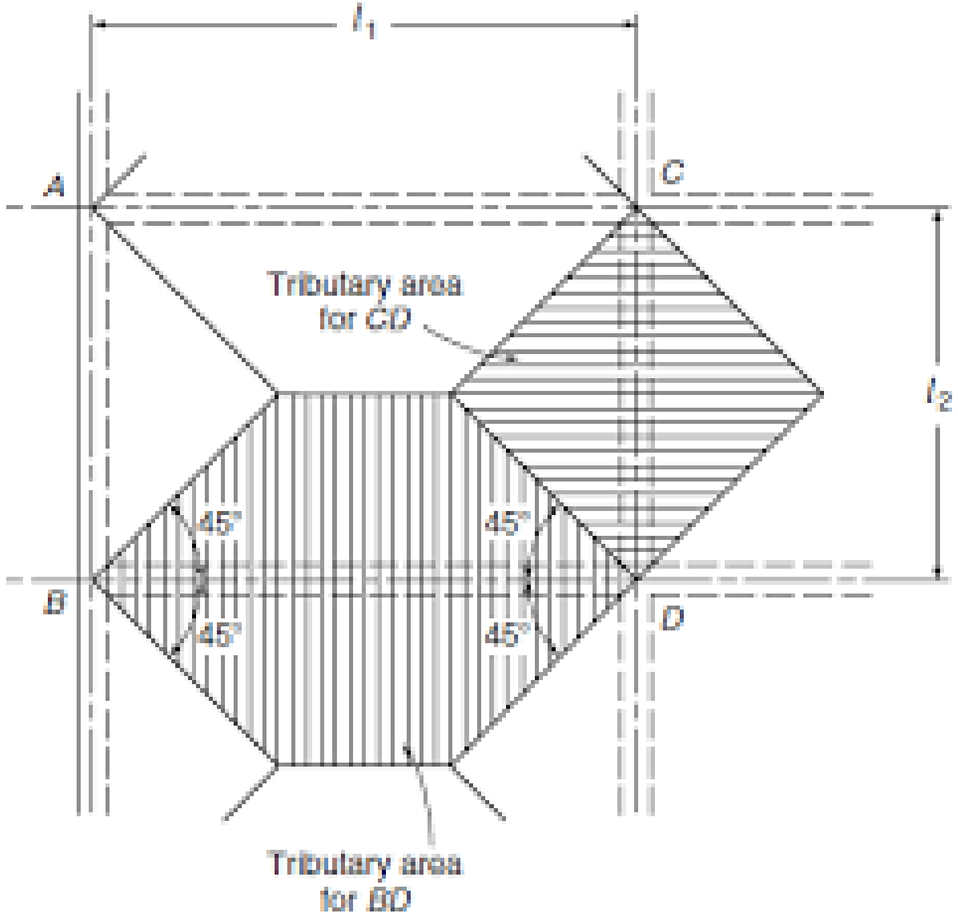
- ✓Área tributaria
  - Área de planta total, que multiplicada por la carga uniformemente distribuida correspondiente, define la carga que se considera actuando sobre el elemento
- ✓Área de influencia
  - Área del elemento desde el cual recibe las cargas



Columna 2-A / Columna 1 D

NCh1537.Of2009 Diseño estructural - Cargas permanentes y cargas de uso

El área tributaria de la viga BD y CD se determina sobre la base de ángulos de 45° y líneas a distancias $l_2/2$ del eje de la viga

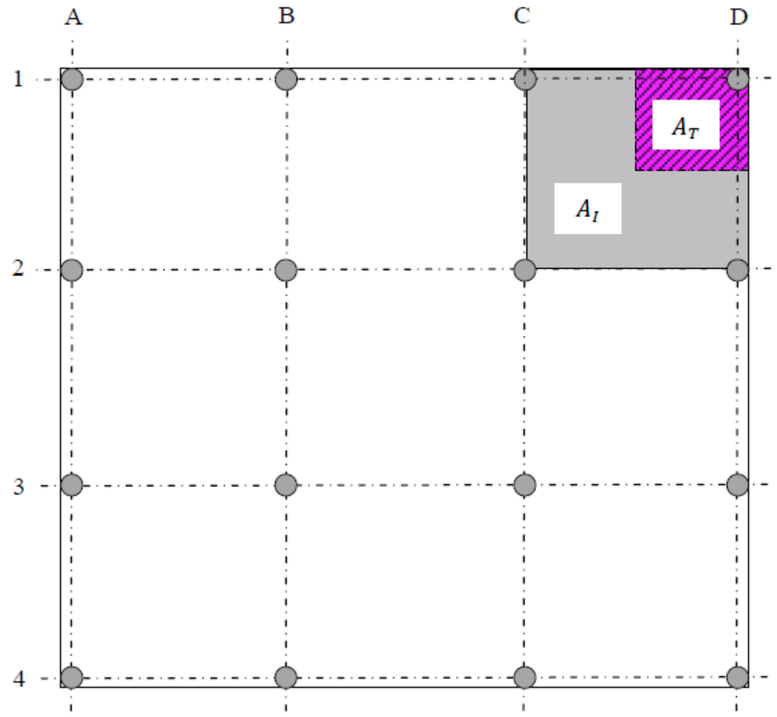


NCh1537.Of2009 Diseño estructural - Cargas permanentes y cargas de uso

Cuando el área tributaria de un elemento es muy grande, la norma permite reducir las sobrecargas de uso de piso que cumplan las siguientes condiciones.

- Área de influencia mayor a 36 m^2
- Cargas menores a 500 kgf/m^2
- La carga no debe ser de estacionamiento
- No debe ser cargas de lugares públicos

33



NCh1537.Of2009 Diseño estructural - Cargas permanentes y cargas de uso

Cuando el área tributaria de un elemento es muy grande, la norma permite reducir las sobrecargas de uso de piso que cumplan las siguientes condiciones.

- Área de influencia mayor a 36 m^2
- Cargas menores a 500 kgf/m^2
- La carga no debe ser de estacionamiento
- No debe ser cargas de lugares públicos

$$L = L_0\left(0{,}25 + \frac{4{,}57}{\sqrt{K_{LL}xA_T}}\right)$$

L = Sobrecarga de uso reducida

L_0 = Sobrecarga de uso

k_{LL} = Factor de reducción por tipo de elemento

A_T = Área tributaria

L no debe ser menor que $0{,}5L_0$ para estructuras de un piso y $0{,}4L_0$

NCh1537.Of2009 Diseño estructural - Cargas permanentes y cargas de uso

Cuando el área tributaria de un elemento es muy grande, la norma permite reducir las sobrecargas de uso de piso que cumplan las siguientes condiciones.

- Área de influencia mayor a 36 m^2
- Cargas menores a 500 kgf/m^2
- La carga no debe ser de estacionamiento
- No debe ser cargas de lugares públicos

35

Elemento	K_{LL}
Columnas interiores	4
Columnas exteriores sin losas en voladizo	4
Columnas de borde con losas en voladizo	3
Columnas de esquina con losas en voladizo	2
Vigas de borde sin losas en voladizo	2
Vigas interiores	2
Otros elementos, incluyendo:	1
Vigas de borde con losas en voladizo	
Vigas en voladizo	
Losas en una dirección	
Losas en dos direcciones	
Elementos sin sistemas de transferencia continua del corte perpendicular a la luz	

NCh1537.Of2009

Tipo de edificio	Descripción de uso	Carga de uso L_0 kPa	Carga concentrada Q_k kN
Bibliotecas	Area de lectura	3	4,5
	Apilamiento de archivos < 1,8 m	5	4,5
	Apilamiento extra por cada 0,3 m adicionales	0,5	-
	Pasillos	4	-
Bodegas	Areas de mercadería liviana	6	4,5
	Areas de mercadería pesada	12 g)	-
Cárceles	Areas de celda	2	-
	Pasillos	4	-
Escuelas	Salas de clases	3	4,5
	Pasillos	4	4,5
Estacionamientos	Vehículos livianos	3 a), b)	b)
	Buses, camiones y otros vehículos pesados	c)	c)
Fábricas h)	Industria liviana	6	9
	Industria pesada	12	13,5
Hospitales	Areas de hospitalización	2	4,5
	Laboratorios/quirófanos	3	4,5
	Pasillos y salas de espera	4	4,5
Hoteles	Habitaciones	2	-
	Areas públicas y sus pasillos	5	-

NCh1537.Of2009

Anexo A
(Normativo)

Densidades (densidades de masa) de alimentos, combustibles, fertilizantes, líquidos, metales, minerales y materiales de construcción, etc. utilizables para la determinación de cargas permanentes y cargas de uso

Alimentos	kg/m³
Arroz, en sacos	930
Azúcar, en barriles	690
Azúcar, en cajones	817
Azúcar, a granel	950
Bebidas embotelladas, en cajones estibados	850
Cacao	561
Café tostado, en sacos	530
Café verde, en sacos	625
Carne y productos cárneos	720
Cerveza en botellas, encajonadas	600
Conservas de todo tipo	800
Dátiles, en cajones	880
Fríjoles, en sacos	640
Fruta fresca, suelta	450
Fruta fresca, en cajas	350
Harina, en sacos	500

Anexo B
(Normativo)

Masa por metro cuadrado (m²) de materiales y elementos de construcción

Componente	
Cielos	**kg/m²**
Placa acústica de fibra	5
Tablero de yeso (por milímetro de espesor)	0,8
Ductos de paso mecánico	19
Baldosas de yeso o de hormigón	24
Malla de yeso sobre madera	38
Sistema de bandejas de acero	10
Malla suspendida de cemento y yeso	72
Malla suspendida de yeso y metal	48
Sistema suspendido de madera	12
Terminaciones sobre, techos y muros	**kg/m²**
Tejas de fibrocemento	19
Tejas de asfalto	10
Baldosas de cemento	77
Baldosas de arcilla (para mortero de añadir 0,48 kN/m²)	
Azulejos y baldosas, 51 mm	57
Azulejos y baldosas, 76 mm	96
Composición:	

NCh432.Of2010 Diseño estructural - Cargas de viento

1 Alcance y campo de aplicación

1.1 Esta norma establece la forma en que se debe considerar la acción del viento en el cálculo de construcciones, tanto para su sistema principal resistente a las fuerzas del viento (SPRFV) como para los revestimientos y elementos secundarios.

1.2 Las cargas de viento de diseño para las estructuras, incluyendo el SPRFV y los revestimientos y elementos secundarios, deben ser determinados mediante alguno de los procedimientos siguientes.

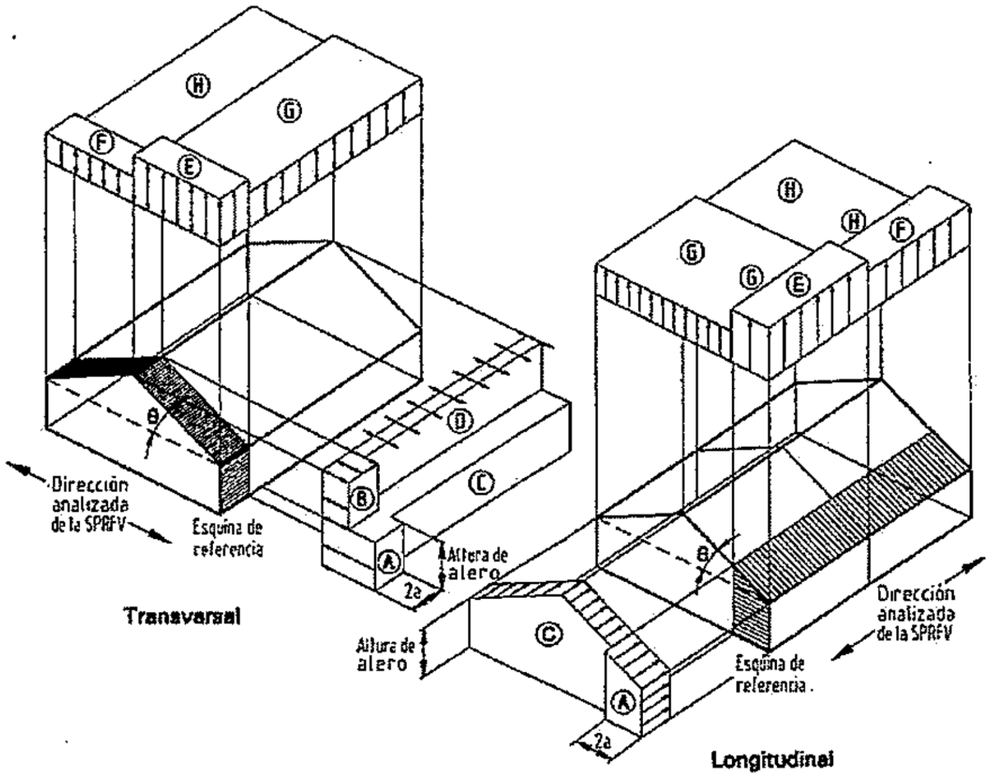
1.2.1 Método 1: Procedimiento simplificado, tal como se especifica en cláusula 6 para edificios que cumplan con los requerimientos allí especificados.

1.2.2 Método 2: Procedimiento analítico, tal como se especifica en cláusula 7 para edificios que cumplan con los requerimientos allí especificados.

1.2.3 Método 3: Túnel de viento, tal como se especifica en cláusula 8.

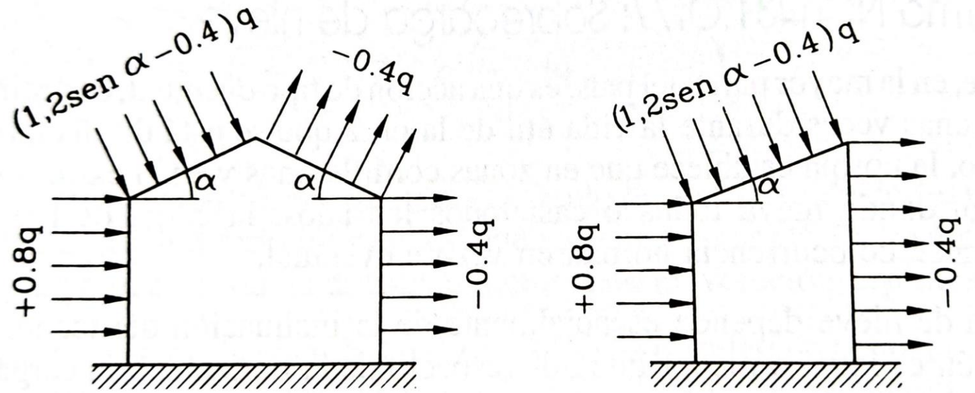
NCh432.Of2009 Diseño estructural - Cargas de viento

- ✓La acción del viento es perpendicular a la superficie sobre la cual actúa, esta puede ser de presión (sino positivo) o de succión (signo negativo).
- ✓La presión básica del viento, depende de la altura de la construcción sobre el nivel de terreno y la ubicación de la construcción.
- ✓La forma de calcular la acción del viento depende de si la superficie es plana o curva, abierta o cerrada, etc.



NCh432.Of2009 Diseño estructural - Cargas de viento

- ✓La acción del viento es perpendicular a la superficie sobre la cual actúa, esta puede ser de presión (sino positivo) o de succión (signo negativo).
- ✓La presión básica del viento, depende de la altura de la construcción sobre el nivel de terreno y la ubicación de la construcción.
- ✓La forma de calcular la acción del viento depende de si la superficie es plana o curva, abierta o cerrada, etc.



NCh433.Of1996 Diseño sísmico de edificios

1 Alcance

1.1 Esta norma establece requisitos exigibles para el diseño sísmico de edificios.

1.2 Esta norma también se refiere a las exigencias sísmicas que deben cumplir los equipos y otros elementos secundarios de edificios.

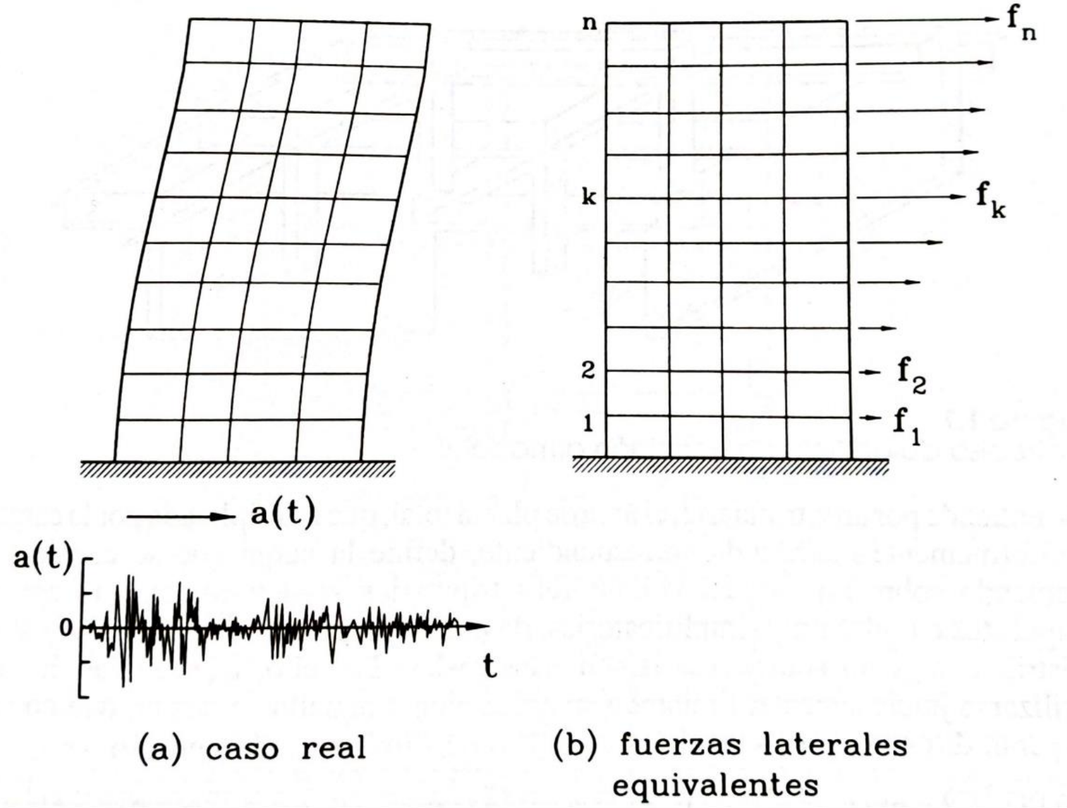
1.3 También se incluyen recomendaciones sobre la evaluación del daño sísmico y su reparación.

1.4 Esta norma no se aplica al diseño sísmico de otras obras civiles tales como puentes, presas, túneles, acueductos, muelles, canales. Tampoco se aplica a edificios industriales ni a instalaciones industriales. El diseño de estas obras se debe regir por la norma chilena correspondiente.

1.5 Esta norma es aplicable sólo a materiales o sistemas que tengan una norma técnica de diseño sísmico o que en su defecto se pueda demostrar mediante ensayos cíclicos no lineales, que tienen resistencia y ductilidad equivalente a los requerimientos de esta norma para materiales sísmicos convencionales.

NCh433.Of1996 Diseño sísmico de edificios

✓Métodos de análisis
- Estático equivalente
- Análisis modal espectral



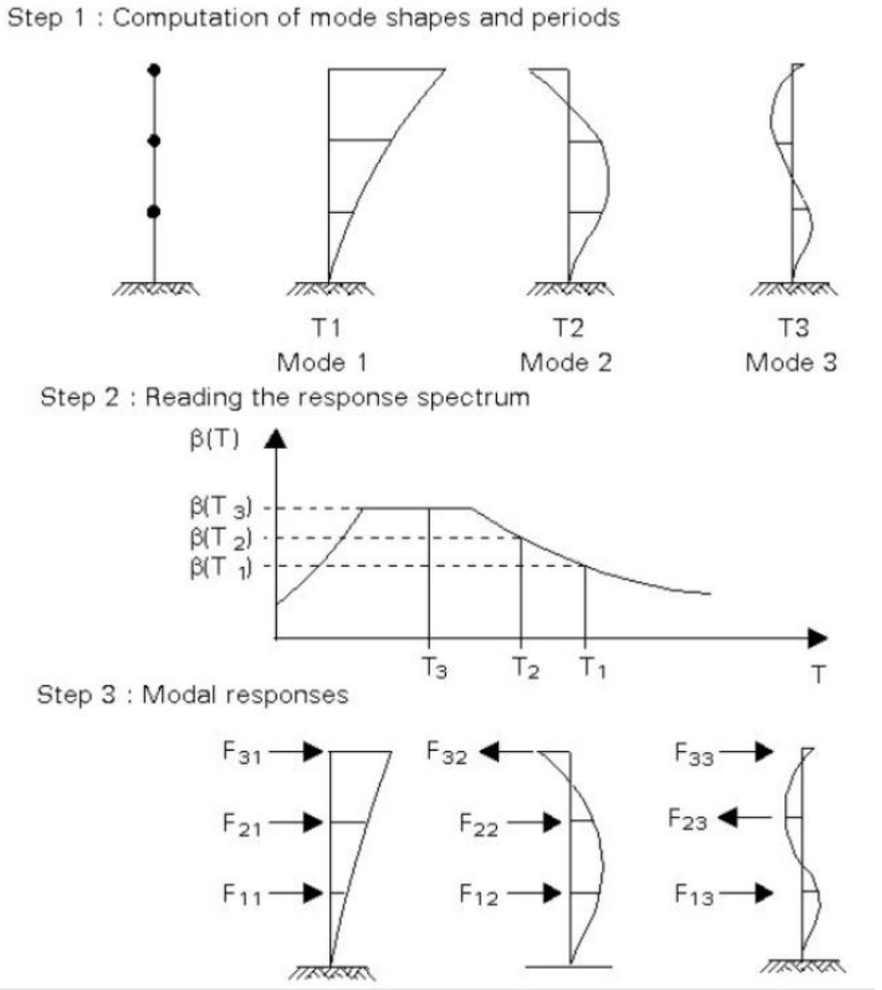
(a) caso real (b) fuerzas laterales equivalentes

NCh433.Of96 Mod 2009

NCh433.Of1996 Diseño sísmico de edificios

- ✓Métodos de análisis
  - Estático equivalente
  - Análisis modal espectral

- ✓Norma prescriptiva
- ✓Proporciona una rigidez y resistencia mínima



NCh3171.Of2017 Diseño estructural – Disposiciones generales y combinaciones de carga

1 Alcance y campo de aplicación

Esta norma establece las disposiciones generales y las combinaciones de carga para el diseño de edificios y otras estructuras, de acuerdo a lo indicado en cláusula 9.

Combinaciones de carga diseño por tensiones admisibles

1) D

2) $D + L$

3) $D + (L_r \circ S \circ R)$

4) $D + 0{,}75\,L + 0{,}75(L_r \circ S \circ R)$

5a) $D + W$

5b) $D + E$

6a) $D + 0{,}75\,W + 0{,}75\,L + 0{,}75(L_r \circ S \circ R)$

6b) $D + 0{,}75\,E + 0{,}75\,L + 0{,}75\,S$

Combinaciones de carga diseño por Capacidad última o LRFD

1) $1{,}4\,D$

2) $1{,}2\,D + 1{,}6\,L + 0{,}5(L_r \text{ o } S \text{ o } R)$

3a) $1{,}2\,D + 1{,}6(L_r \text{ o } S \text{ o } R) + L$

3b) $1{,}2\,D + 1{,}6(L_r \text{ o } S \text{ o } R) + 0{,}8\,W$

4) $1{,}2\,D + 1{,}6\,W + L + 0{,}5(L_r \text{ o } S \text{ o } R)$

5) $1{,}2\,D + 1{,}4\,E + L + 0{,}2\,S$

6) $0{,}9\,D + 1{,}6\,W$

7) $0{,}9\,D + 1{,}4\,E$

7) $0{,}6\,D + W$

8) $0{,}6\,D + E$